ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ АКТИВАЦИИ, ВЫПУСКА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМИ КЛЮЧАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Версия программного обеспечения	2.196.615

---

1. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ КЛЮЧЕЙ

Вид ключа	Формат	Назначение
Онлайн-ключ	`PVS-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`	Основной. Привязывается к рабочему месту при первой активации, проверяется сервером лицензирования
Автономный (аварийный) ключ	Текст с префиксом `PVSO.`, подписанный электронной подписью	Для рабочих мест без доступа в сеть Интернет. Проверяется программой без обращения к серверу

У каждого ключа задаются: владелец (организация), число рабочих мест и срок действия.

---

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

№	Средство	Назначение	Где размещено
1	Сервер лицензирования (серверная функция `license`, Python 3.11)	Активация ключа, привязка к рабочему месту, периодическая проверка, перенос лицензии на другой компьютер, отзыв	Платформа poehali.dev, серверы на территории Российской Федерации
2	Административная панель (функция `admin-licenses`)	Выпуск ключей, изменение числа мест и срока, отзыв, выпуск автономных ключей	Платформа poehali.dev, Российская Федерация
3	Личный кабинет организации (функция `client-licenses`)	Просмотр ключей организации, занятых рабочих мест, освобождение мест	Платформа poehali.dev, Российская Федерация

№	Средство	Назначение	Где размещено
4	База данных PostgreSQL	Реестр ключей, рабочих мест и журнал событий лицензирования	Платформа poehali.dev, Российская Федерация
5	Модуль проверки лицензии в составе программы	Проверка подписи ответа сервера и автономного ключа на рабочем месте	Устанавливается у пользователя вместе с программой

Резервный сервер расчётов размещён на хостинге ООО «Бегет» (сайт pvsistema.ru, Российская Федерация).

---

3. КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Выпуск ключа. Правообладатель создаёт ключ в административной панели: указывает владельца, число рабочих мест и срок. Ключ записывается в базу данных.

Распространение. Ключ передаётся покупателю вместе с лицензионным договором — по электронной почте или в личном кабинете организации. Дистрибутив программы скачивается с сайта правообладателя.

Активация. Пользователь вводит ключ в программе (меню «Лицензия» → «Активировать»). Программа отправляет на сервер ключ и обезличенный отпечаток компьютера (хеш SHA-256 от характеристик оборудования). Сервер проверяет ключ, число свободных мест и срок, привязывает место и возвращает ответ, подписанный электронной подписью по алгоритму Ed25519. Программа проверяет подпись встроенным открытым ключом.

Проверка. Программа периодически подтверждает лицензию на сервере. Без связи программа продолжает работать в пределах срока, сохранённого в подписанном ответе.

Автономный ключ. Выпускается в административной панели и подписывается закрытым ключом правообладателя. Программа проверяет подпись и срок на рабочем месте без доступа в Интернет.

Управление. В административной панели и личном кабинете можно освободить рабочее место, перенести лицензию на другой компьютер, продлить срок или отозвать ключ.

---

4. ЗАЩИТА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- Закрытый ключ электронной подписи хранится только в защищённом хранилище секретов платформы и в программу не передаётся.

- С рабочего места на сервер передаются только ключ лицензии, хеш отпечатка компьютера, имя компьютера, тип операционной системы, параметры экрана и версия программы. Файлы проектов и результаты расчётов не передаются.
- Сервер лицензирования не может удалённо управлять программой, изменять её работу или устанавливать обновления.

---

5. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

Для поля «Подтверждающий документ» прикладывается пользовательское соглашение (договор-оферта) платформы poehali.dev с указанием, что серверы расположены на территории Российской Федерации.

Достоверность изложенных сведений подтверждаю.

Правообладатель _____ (подпись) С. Г. Ипатов

«____» _____ 2026 г.